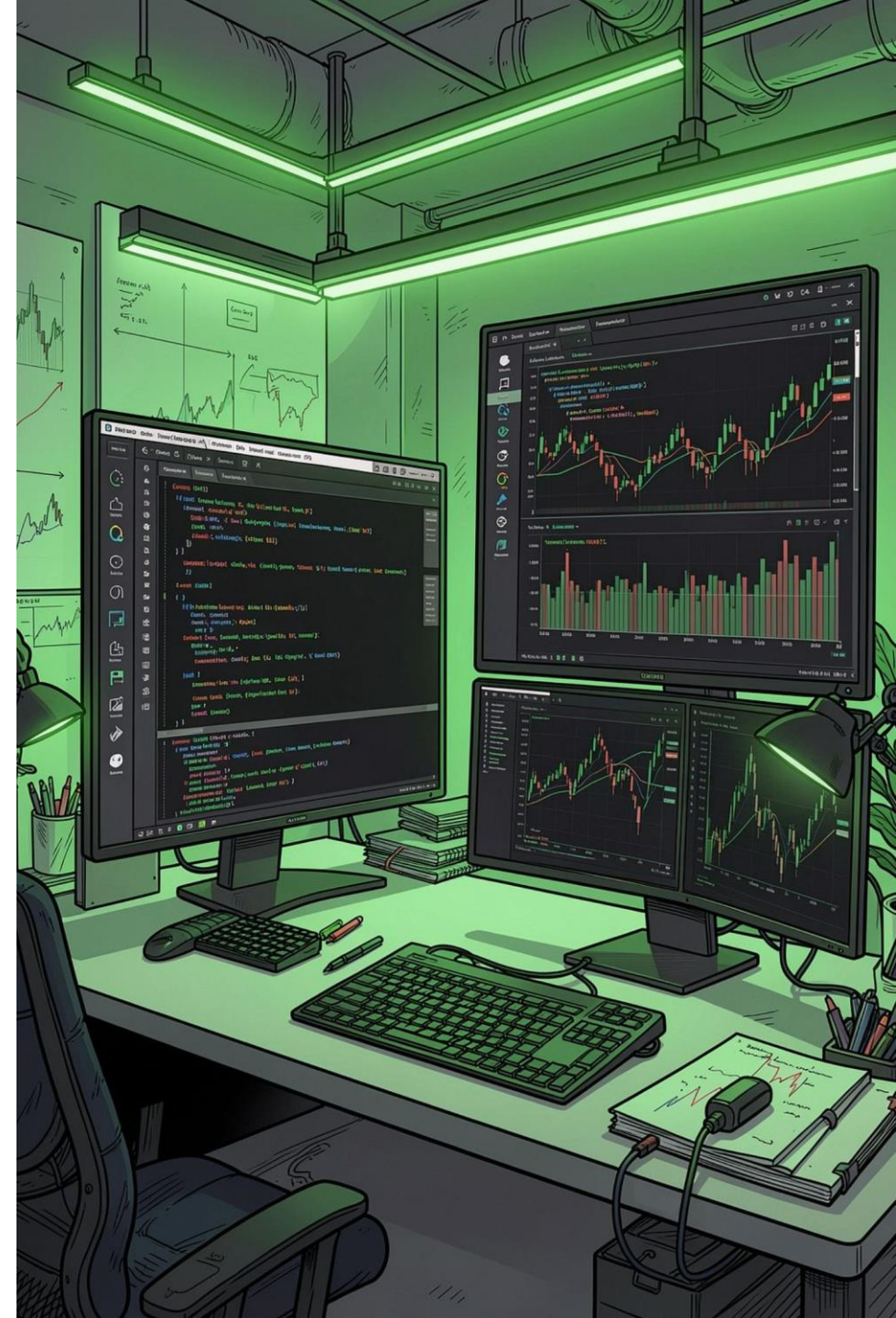


Estudo de Viabilidade e Aspectos Econômicos

Aula 04 — A fronteira entre a engenharia e o negócio

ENGENHARIA DE SOFTWARE

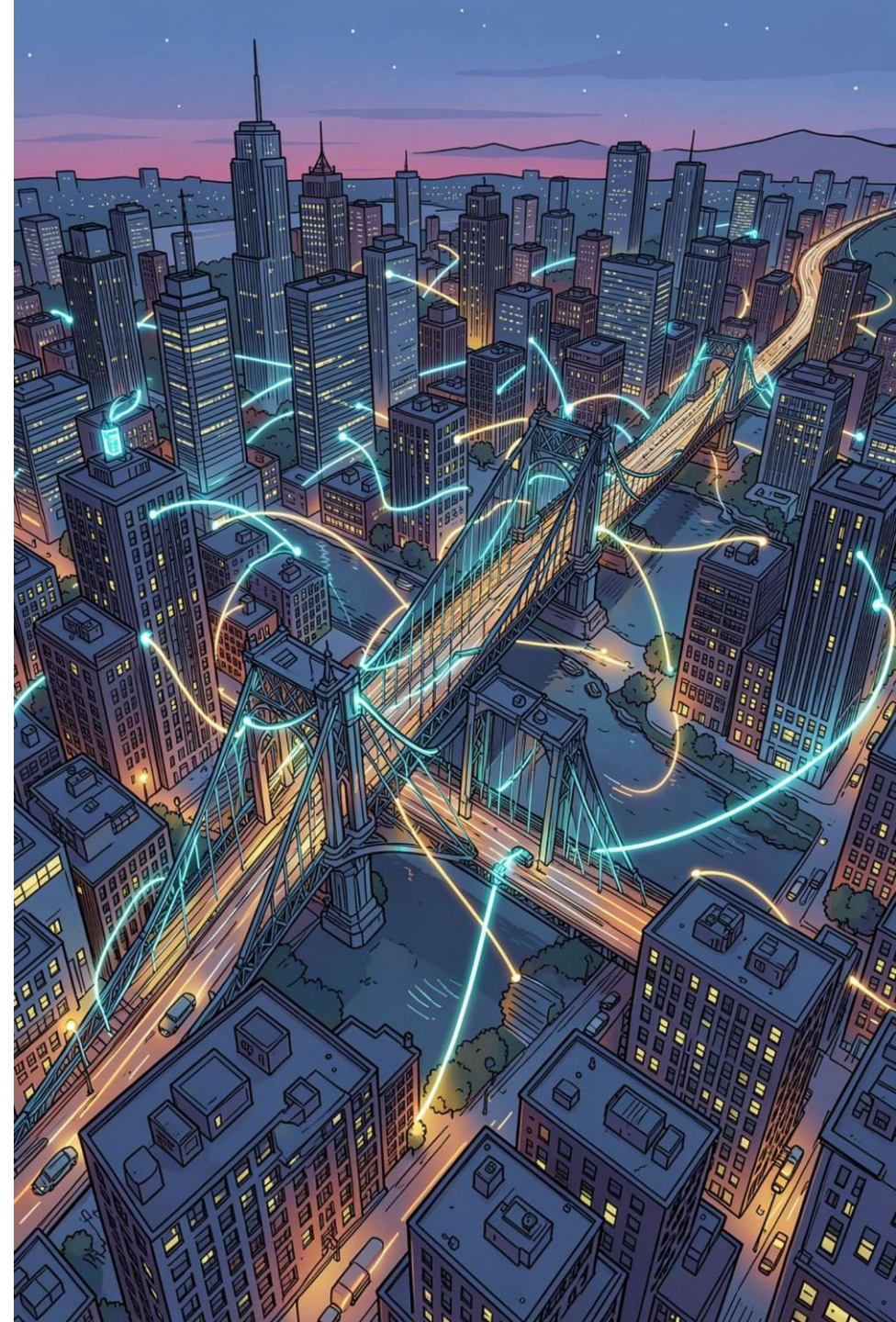
PROF. ME. VALDIR PRADO



A Fronteira entre Engenharia e Negócio

O processo de engenharia de requisitos inclui um estudo de viabilidade logo no início. Não basta codificar — é preciso responder: **o sistema será rentável?** Pode ser desenvolvido dentro das restrições orçamentárias atuais?

- ❏ Na engenharia de software corporativa, se o projeto não apresenta retorno financeiro ou viabilidade técnica, ele é **cancelado antes mesmo da primeira linha de código** ser escrita.



Pilar 1: Viabilidade Técnica



Estimativa da possibilidade de satisfazer as necessidades do usuário com tecnologias atuais de software e hardware.

Arquitetura

A arquitetura suporta a carga exigida?

Equipe

Há maturidade na linguagem escolhida?

Componentes

Existem componentes de prateleira ou tudo será construído do zero?

O Dilema "Make vs. Buy"

Na engenharia corporativa, a primeira questão de um estudo de viabilidade não é "como programar?", mas "precisamos programar?". O dilema Make vs. Buy avalia se o custo de desenvolver uma solução interna é justificável comparado à aquisição de software de prateleira ou serviço em nuvem.

Make (Construir)

Meses de desenvolvimento, testes e manutenção contínua. Personalização total, mas alto custo e tempo.

Buy (Comprar)

Resolução rápida do problema, mas engessa processos ao padrão do fornecedor. Menor custo inicial, mas menos flexibilidade.

- ❏ A melhor linha de código é aquela que não precisa ser escrita e mantida por sua equipe, desde que atenda às exigências do negócio.

Custo de Oportunidade no Portfólio de TI

- **A Ilusão da Rentabilidade Isolada:** Um projeto viável nem sempre é o projeto ideal.
- **O Conceito de Renúncia:** Escolher o "Projeto A" significa perder a janela de mercado do "Projeto B".
- **Recursos Finitos:** O orçamento e a força de trabalho da equipe de engenharia são limitados.
- **Impacto Estratégico:** A aprovação depende de qual iniciativa gera o maior valor global para a corporação.



Pilar 2: Viabilidade Econômica

Desenvolver software custa caro e consome recursos finitos. O estudo deve ser **barato e rápido**, informando a decisão de avançar ou não.

ROI

Retorno sobre o Investimento — o ganho justifica o custo?

TCO

Custo Total de Propriedade — incluindo operação e manutenção.

Payback

Tempo de recuperação do capital investido.

⚠ Se um sistema custa R\$ 2 milhões e economiza apenas R\$ 100 mil/ano, **a matemática não fecha.**

O Cálculo do ROI em Projetos de TI (A Matemática da Aprovação)

- **A Fórmula Universal:** $ROI = [(Ganhos - Custos) / Custos] \times 100$
- **O que compõe o Custo de TI:** Horas da equipe de engenharia (salário base + encargos), infraestrutura, licenças de software e custos de treinamento.
- **O que compõe o Ganho em TI:** Aumento direto de receita, economia de horas operacionais (automação) e multas/prejuízos evitados (mitigação de riscos).
- **Diretriz Essencial do Mercado:** O ROI deve justificar o risco tecnológico e o tempo de desenvolvimento.

O Cálculo do TCO (Custo Total de Propriedade)

- **O Iceberg do Software (Fórmula Base):** $TCO = \text{Custos de Desenvolvimento} + \text{Custos Operacionais} + \text{Custos de Manutenção} + \text{Custos de Descontinuidade}$.
- **Custos Visíveis (Ponta do Iceberg):** Salários da equipe de engenharia, licenciamento inicial, infraestrutura de implantação.
- **Custos Ocultos (Submersos):** Suporte técnico, correção de bugs, treinamento contínuo, refatoração de código, upgrades de segurança.
- **Diretriz Essencial:** O custo de manter o software vivo costuma representar até 70% do TCO ao longo de seu ciclo de vida.

O Cálculo do Payback (O Tempo de Recuperação do Capital)

Para fecharmos a nossa matriz financeira de viabilidade, precisamos responder à pergunta que decide a alocação de caixa: 'Em quanto tempo esse software devolve o dinheiro que a empresa aplicou?'. É aqui que calculamos o *Payback*

- **A Fórmula Direta:** $\text{Payback} = \text{Custo do Investimento Inicial} / \text{Ganho Financeiro Periódico (Mensal ou Anual)}$.
- **O Ponto de Equilíbrio (*Breakeven Point*):** O momento exato em que o projeto de software "se paga".
- **O Fator de Risco Temporal:** Quanto mais longo o *Payback*, maior a chance de a tecnologia se tornar obsoleta antes de gerar lucro.
- **Diretriz Essencial:** Em TI corporativa, projetos de software com *Payback* projetado para além de 24 a 36 meses enfrentam altíssimo índice de rejeição.

A Matriz Executiva (Amarrando ROI, TCO e Payback)

O Tripé da Viabilidade Financeira:

TCO (O Peso Real)	Payback (A Linha de Chegada do Prejuízo)	ROI Contínuo (O Lucro Efetivo)
Determina o orçamento contínuo necessário para manter o software vivo ao longo dos anos.	Define o mês exato em que o TCO inicial (desenvolvimento + implantação) é pago pelas economias geradas.	A margem de valor gerada <i>após</i> o Payback, subtraindo os custos contínuos do TCO operacional.

A Armadilha do Legado: Se o custo de manutenção (TCO) ultrapassar o valor gerado no período, o ROI torna-se negativo e o software vira um passivo.

Pilar 3: Viabilidade de Cronograma e Mercado

1 Janela de Oportunidade

O sistema pode ser entregue antes que o mercado mude ou um concorrente lance solução similar?

2 Impacto nos Custos

Restrições de tempo afetam diretamente as tecnologias escolhidas e os custos do projeto.

3 Prazos Reais

Prazos irreais geram falhas de arquitetura e produtos defeituosos. Negocie escopo com base em métricas, não em intuição.



A Dívida Técnica Planejada no Cronograma

Cronogramas agressivos, frequentemente impostos por investidores para aproveitar janelas de mercado, levam à Dívida Técnica. A equipe de engenharia toma atalhos arquiteturais e relaxa a cobertura de testes, um "empréstimo de tempo" contra o futuro do projeto. O sistema entra em produção e gera receita, mas o código nasce frágil.

⚠ Se essa dívida técnica não for claramente documentada e planejada para refatoração posterior, os juros irão paralisar a evolução do software.



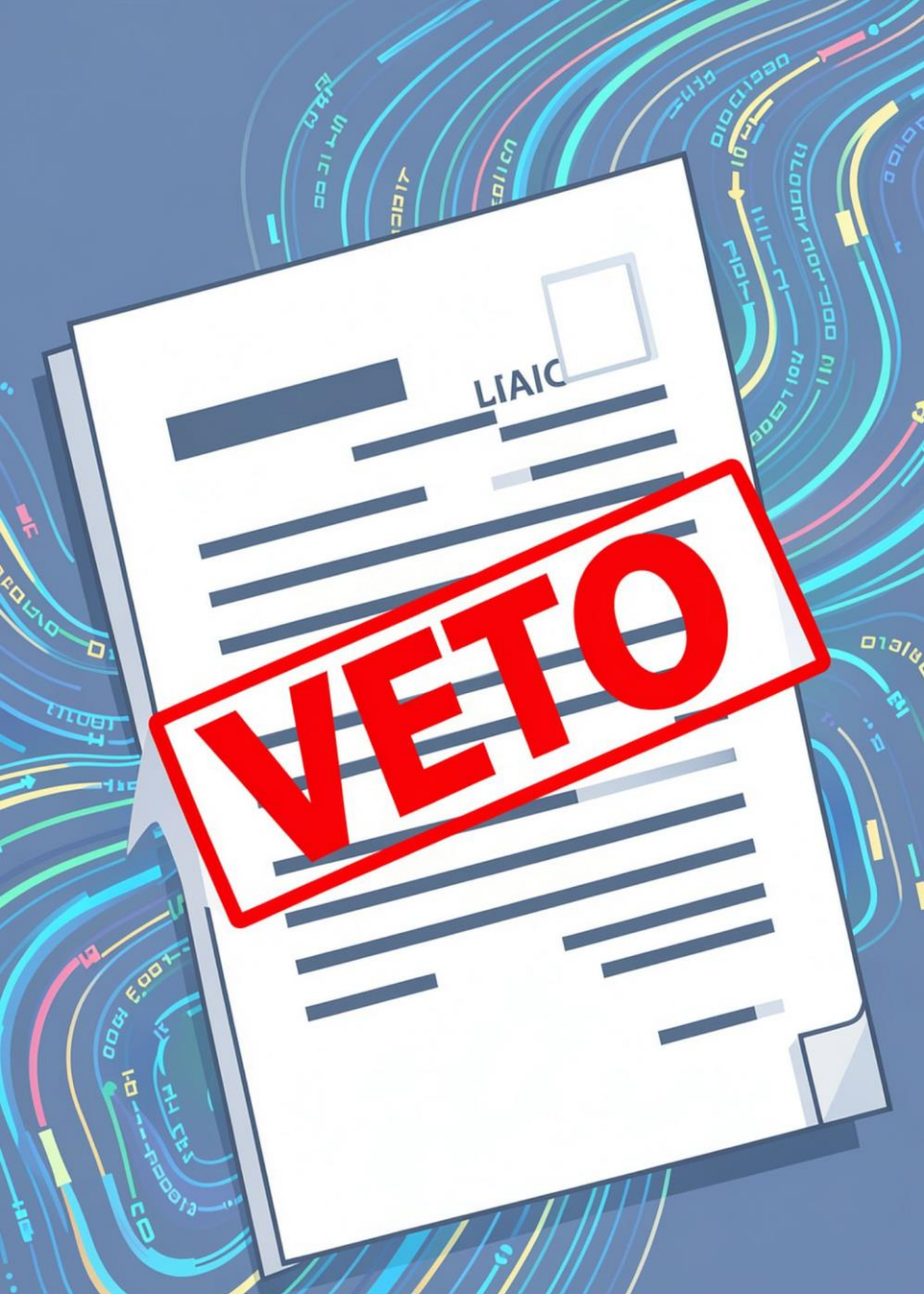
Viabilidade Legal e Regulatória

(O Veto Absoluto)

A tecnologia não opera em um vácuo jurídico. A Viabilidade Legal e Regulatória pode vetar um projeto impecável do ponto de vista técnico e econômico. Se estamos arquitetando um fluxo de trabalho que transaciona dados pessoais, de saúde ou financeiros, e o modelo não garante conformidade absoluta com a LGPD ou normativas do Banco Central, o projeto é inviável desde a concepção.



O descumprimento regulatório não resulta apenas em retrabalho técnico; resulta em multas, paralisação das operações da empresa e perda de credibilidade.



Pilar 4: Viabilidade Operacional e Resistência Cultural

(O Veto Humano)

Existe um cemitério de softwares tecnicamente perfeitos e financeiramente viáveis que fracassaram por ignorarem a Viabilidade Operacional. Esta análise responde a uma pergunta brutal: a equipe do cliente realmente vai usar o sistema que estamos construindo?

Desafios Culturais

A introdução de uma nova ferramenta frequentemente ameaça rotinas estabelecidas e exige uma íngreme curva de aprendizado. Se a cultura organizacional rejeitar o sistema, ele sofrerá boicote silencioso.

Papel do Engenheiro

Avaliar o grau de maturidade digital dos usuários finais e mapear a necessidade de programas robustos de gestão de mudança e treinamento, cujos custos devem ser imediatamente incorporados ao orçamento.

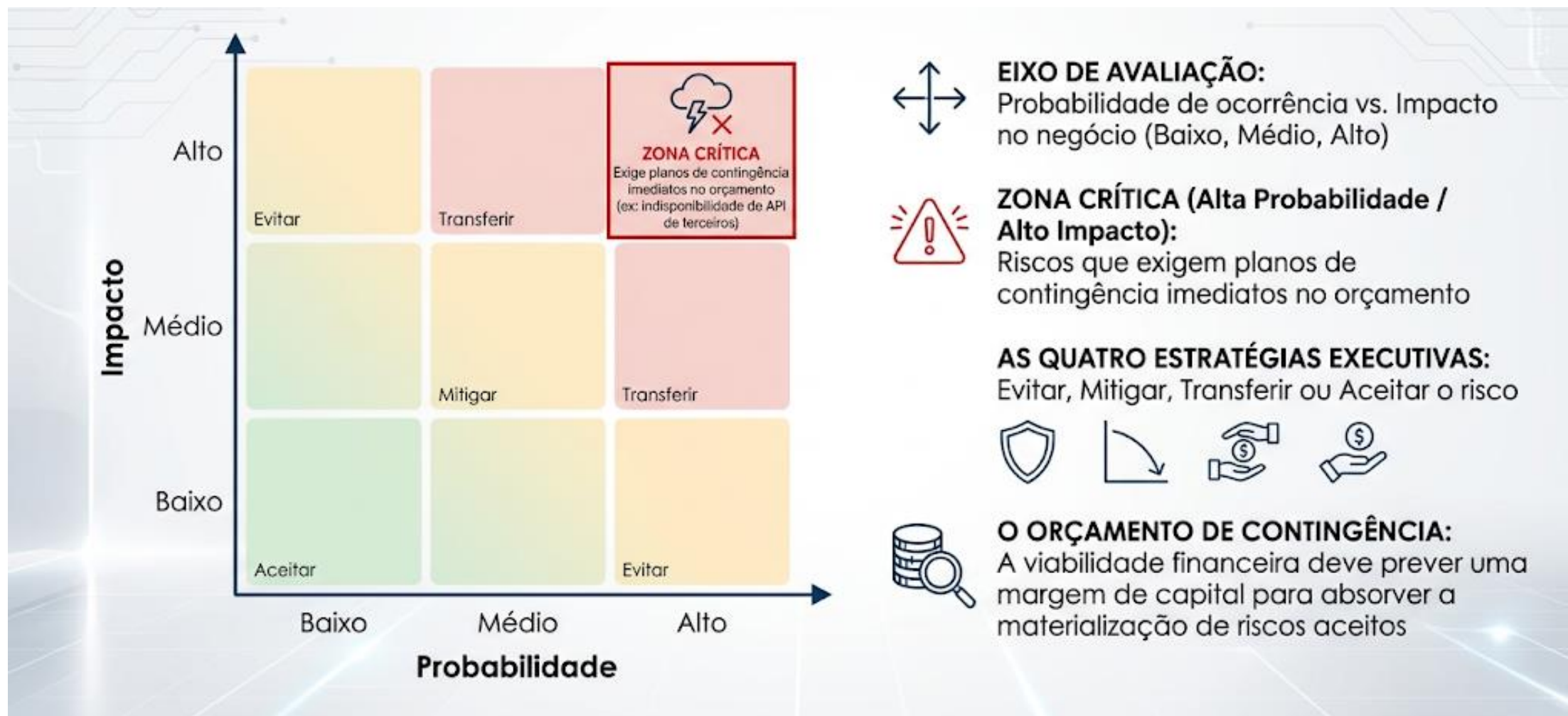
⚠ Ignorar a dimensão humana de um projeto é convidá-lo ao fracasso, não importa quão brilhante seja a solução técnica.



A Prova de Conceito (PoC) como Validador de Viabilidade

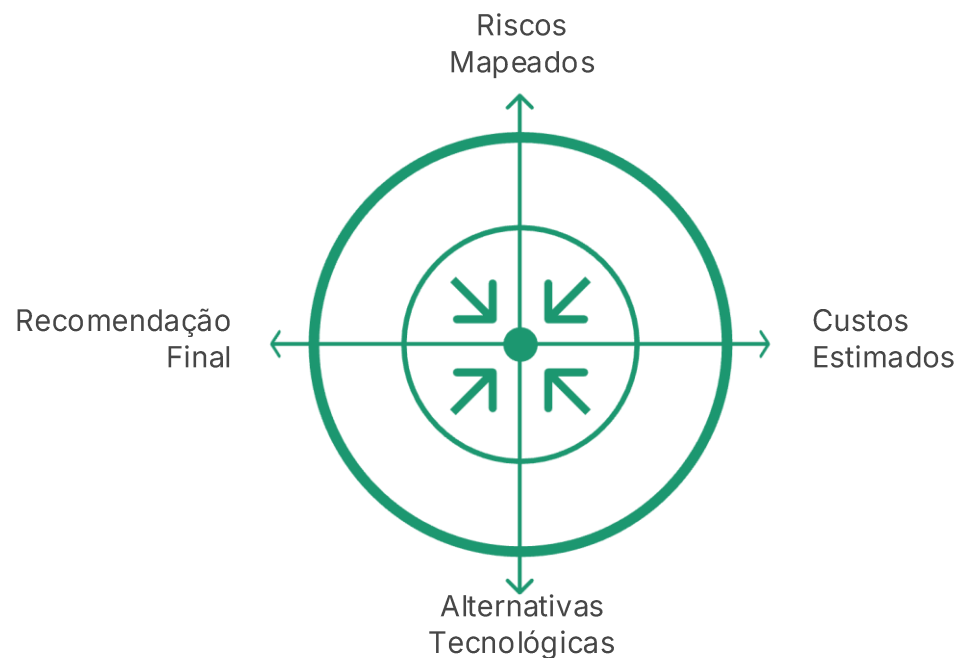
- **O que é uma PoC (Proof of Concept):** Um experimento técnico rápido, restrito e de baixo custo.
- **O Objetivo Central:** Provar que a arquitetura ou tecnologia escolhida funciona no ambiente real da empresa, validando a Viabilidade Técnica.
- **O Falso Positivo:** Uma PoC não é um protótipo para o usuário final, nem a primeira versão do software. O código de uma PoC é frequentemente descartado.
- **Diretriz Essencial:** Falhar rápido e barato antes de aprovar o orçamento principal.

A Matriz de Riscos (O Mapeamento do Prejuízo)



O Relatório de Viabilidade

A saída do processo é um documento de **tomada de decisão para a diretoria** — não um artefato técnico para programadores.



O relatório aponta riscos, custos e alternativas, concluindo com uma recomendação clara: **aprovar, cancelar ou alterar o escopo**. A clareza evita comprometimento prematuro de capital em projetos fadados ao fracasso.

Role-Playing: Investidores vs. Engenheiros



Diretoria de Investimentos

3 alunos por grupo. Argumentam com foco em **ROI e restrições de capital** para pressionar a equipe técnica.

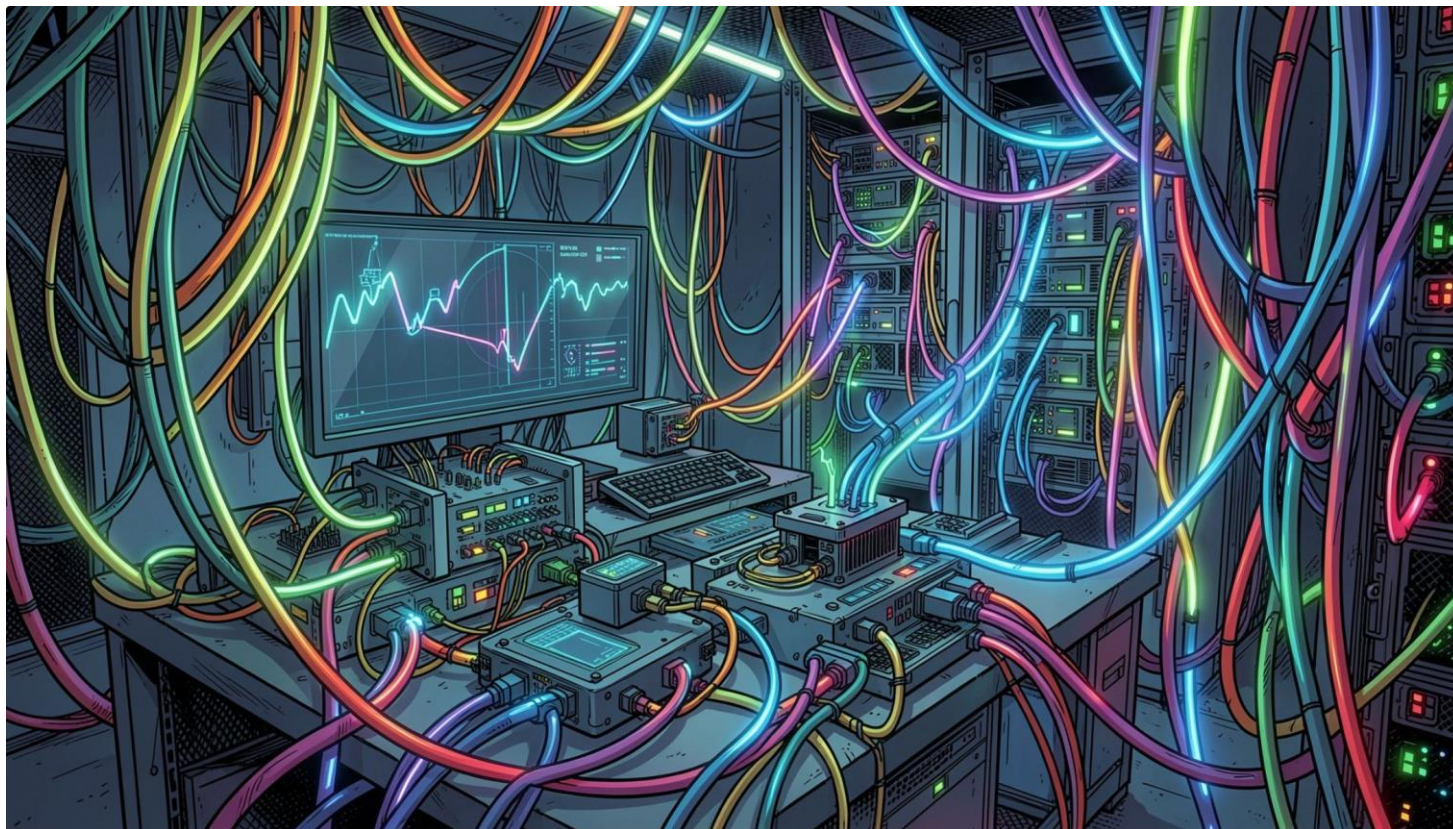


Equipe de Engenharia

4 alunos por grupo. Defendem tecnicamente por que o projeto exige **mais prazo e orçamento**, com base em viabilidade técnica.



O Cenário da Dinâmica



Contexto

A empresa deseja construir um sistema de **processamento de dados em tempo real** utilizando hardware experimental.

30 minutos de debate: Engenheiros devem convencer os Investidores da viabilidade real, ou o projeto será cancelado.

Prazo

6 meses — rigorosamente travado

Orçamento

Fixo, sem margem para expansão



Debriefing: Resolução de Conflitos

O embate entre restrição orçamentária e realidade técnica é o **cotidiano de grandes corporações de TI**.



Aprovado com Alterações

Escopo ou prazo negociados com base em evidências técnicas.



Mantido em Análise

Novos dados necessários antes da decisão final.



Cancelado

Viabilidade técnica ou econômica não sustentada pelos argumentos.

Fechamento: O Profissional Estratégico

Um engenheiro de software que compreende análise de viabilidade não é visto apenas como um executor de código, mas como um **parceiro estratégico do negócio**.

Estimativas Precisas

Análises técnicas rigorosas garantem a aprovação e continuidade do projeto.

Linguagem Financeira

Traduzir complexidade técnica para quem assina os cheques é essencial.

Próxima Aula

Releiam a bibliografia básica sobre engenharia de requisitos e estudos de viabilidade.

